

Información de la asignatura

[Volver](#)

Cálculo diferencial (1000004-B)

Tipología: FUND. OPTATIVA

Créditos:4

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Facultad: FACULTAD DE INGENIERÍA

Contenido de la asignatura

Capítulo 000

Capítulo 001

Funciones y Modelos 1. Cuatro maneras de representar una función, definición de función, dominio, rango, gráfica de una función, prueba de la recta vertical. 2. Funciones definidas a tramos, valor absoluto, simetría, función par, impar, funciones crecientes, decrecientes. Catálogo de funciones básicas: función lineal. 3. Catálogo de funciones básicas: polinomios (grado, raíces, función cuadrática, función cúbica), funciones de potencia, funciones racionales, funciones algebraicas y funciones trigonométricas. 4. Transformaciones de funciones: desplazamientos verticales y horizontales, alargamientos verticales y horizontales. 5. Álgebra de funciones, composición de funciones 6. Funciones exponenciales: gráficas, leyes de los exponentes, modelación con funciones exponenciales, el número e. 7. Función inversa: función uno a uno, prueba de la recta horizontal, definición de función inversa, gráfica de la función inversa. 8. Funciones logarítmicas: definición, gráficas, leyes de los logaritmos, logaritmo natural, fórmula para el cambio de base, gráfica de la función logaritmo natural. 9. Funciones trigonométricas inversas: función seno inverso, función tangente inversa, función coseno inverso.

Capítulo 002

Límites y Derivadas 1. Límite de una función: definición intuitiva, ejemplos gráficos, ejemplos con tablas de valores límites laterales, ejemplos gráficos. 2. Cálculo de límites: reglas básicas para el cálculo de límites, límites de funciones definidas por tramos, teorema de compresión. 3. Continuidad: definición, continuidad por la derecha y por la izquierda, teoremas básicos sobre funciones continuas, teorema de sustitución para el cálculo de límites de funciones compuestas, teorema de continuidad de funciones compuestas, teorema del valor intermedio. 4. Límites que comprenden el infinito: límites infinitos y asíntotas verticales, límites en el infinito y asíntotas horizontales, límites infinitos en el infinito. 5. Tangentes, velocidades y otras razones de cambio. 6. Definición de derivada, interpretación de la derivada como la pendiente de una tangente, interpretación de la derivada como una razón de cambio. 7. La derivada como una función, notaciones de la

derivada, relación entre diferenciabilidad y continuidad, ¿Cómo deja de ser diferenciable una función? Derivadas superiores. 8. ¿Qué dice f' acerca de f ? ¿Qué dice f'' acerca de f ?

Capítulo 003

Reglas de Derivación. 1. Derivadas de polinomios y de funciones exponenciales. Las reglas del producto y del cociente. 2. Derivación de funciones trigonométricas. La regla de la cadena. 3. Derivación implícita. Derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Derivadas de funciones logarítmicas. Derivación logarítmica.

Capítulo 004

Aplicaciones de la derivación. 1. Razones de cambio de variables relacionadas. 2. Valores máximo y mínimo absolutos de una función. Extremos relativos de una función. Teorema del valor extremo. Teorema de Fermat. Valores críticos de una función. 3. Derivadas y las formas de las curvas: teorema del valor medio, prueba para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, prueba de la primera derivada para extremos relativos. 4. Definición de concavidad y puntos de inflexión. Prueba de concavidad, prueba de la segunda derivada para extremos relativos. 5. Ejemplos de trazado de gráficas. Formas indeterminadas y la regla de L'Hôpital. 6. Problemas de optimización. 7. Antiderivadas: definición, tabla de fórmulas de antiderivación, problemas de aplicación)

Capítulo 005

Capítulo 006

Capítulo 007

Capítulo 008

Capítulo 009

Capítulo 010

Capítulo 011

Capítulo 012

Capítulo 013

Capítulo 014

Capítulo 015

Capítulo 016

Capítulo 017

Capítulo 018

Capítulo 019

Capítulo 020

Capítulo 021

Capítulo 022

Capítulo 023

Capítulo 024

Capítulo 025

Capítulo 026

Capítulo 027

Capítulo 028

Capítulo 029

Capítulo 030

Capítulo 031

Capítulo 032

Capítulo 033

Capítulo 034

Capítulo 035

Capítulo 036

Capítulo 037

Capítulo 038

Capítulo 039

Capítulo 040

Capítulo 041

Capítulo 042

Capítulo 043

Capítulo 044

Capítulo 045

Capítulo 046

Capítulo 047

Capítulo 048

Capítulo 049

Capítulo 050

Bibliografía

Asignatura validable

S

CLASE TEORICA 1000004 (21000004)

(1) Grupo 1

Profesor: **Diana Marcela Serrano Rodriguez.**

Facultad:

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

LUNES de 07:00 a 09:00.

SALON DE CLASE 130. 500-130. 500 - Ciencias Agrarias. SALON.

MIÉRCOLES de 07:00 a 09:00.

SALON DE CLASE 130. 500-130. 500 - Ciencias Agrarias. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(SUMA-01) Grupo 1 - Peama Sumapaz

Profesor: **Orlando Vanegas Canro.**

Facultad: SEDE BOGOTÁ

Horarios/Aula: No informado

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(10) Grupo 10

Profesor: No informado

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MIÉRCOLES de 16:00 a 18:00.

SALÓN DE CLASE 401-304. 401-304. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

VIERNES de 16:00 a 18:00.

SALÓN DE CLASE 401-304. 401-304. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(11) Grupo 11

Profesor: No informado

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 07:00 a 09:00.

SALÓN DE CLASE 401-205. 401-205. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

JUEVES de 07:00 a 09:00.

SALÓN DE CLASE 401-205. 401-205. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

Duración: Semestral
Jornada: DIURNO
Cupos disponibles: 0

(12) Grupo 12

Profesor: **Oscar Guillermo Riaño Castañeda.**

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 07:00 a 09:00.

SALON DE CLASE 453-105. 453-105. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALON.

JUEVES de 07:00 a 09:00.

SALON DE CLASE 453-105. 453-105. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(13) Grupo 13

Profesor: **Myriam Leonor Campos Florez.**

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 09:00 a 11:00.

SALON DE CLASE 453-105. 453-105. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALON.

JUEVES de 09:00 a 11:00.

SALON DE CLASE 453-105. 453-105. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(14) Grupo 14

Profesor: **Camilo Ernesto Medina Gonzalez.**

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 11:00 a 13:00.

AUDITORIO C - ANTONIO MARÍA GÓMEZ. 453-233. 453 - Guillermina Uribe Bone. AUDITORIO.

JUEVES de 11:00 a 13:00.

AUDITORIO CARLOS ALBERTO BARBERI PERDOMO (PARANINFO A). 401-PAR-A. 401 - Julio Garavito Armero. AUDITORIO.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(16) Grupo 16

Profesor: No informado

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 14:00 a 16:00.

AUDITORIO. 311-305. 311 - Lauchlin Currie. AUDITORIO.

JUEVES de 14:00 a 16:00.

AUDITORIO. 311-305. 311 - Lauchlin Currie. AUDITORIO.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(17) Grupo 17

Profesor: **Gabriel Ignacio Padilla Leon.**

Facultad:

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MIÉRCOLES de 09:00 a 11:00.

SALON DE CLASE 453-115. 453-115. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALA DE INFORMATICA Y/O DE COMPUTO.

VIERNES de 09:00 a 11:00.

SALON DE CLASE 453-105. 453-105. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(18) Grupo 18

Profesor: **MIGUEL ANGEL COLMENARES HERRERA.**

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

LUNES de 14:00 a 16:00.

AUDITORIO AUXILIAR 1. 310-121. 310 - Antonio García Nossa. AUDITORIO.

MIÉRCOLES de 14:00 a 16:00.

AUDITORIO AUXILIAR 1. 310-121. 310 - Antonio García Nossa. AUDITORIO.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(19) Grupo 19

Profesor: **Hernan Garzon Gutierrez.**

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 14:00 a 16:00.

SALÓN DE CLASE 401-205. 401-205. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

JUEVES de 14:00 a 16:00.

SALÓN DE CLASE 401-205. 401-205. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(2) Grupo 2

Profesor: **Martha Cecilia Moreno Penagos.**

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MIÉRCOLES de 07:00 a 09:00.

SALÓN DE CLASE 401-205. 401-205. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

VIERNES de 07:00 a 09:00.

SALÓN DE CLASE 401-205. 401-205. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(20) Grupo 20

Profesor: **Ibeth Marcela Rubio Perilla.**

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 14:00 a 16:00.

SALON DE CLASE 453-105. 453-105. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALON.

JUEVES de 14:00 a 16:00.

SALON DE CLASE 453-105. 453-105. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(21) Grupo 21

Profesor: **JHON CRISTIAN MINA LADINO.**

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 16:00 a 18:00.

SALÓN DE CLASE 401-304. 401-304. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

JUEVES de 16:00 a 18:00.

SALÓN DE CLASE 401-304. 401-304. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(22) Grupo 22

Profesor: **Franqui Solis Cardenas Poloche.**

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 16:00 a 18:00.

SALÓN DE CLASE 401-205. 401-205. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

JUEVES de 16:00 a 18:00.

SALÓN DE CLASE 401-205. 401-205. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(24) Grupo 24

Profesor: No informado

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

LUNES de 11:00 a 13:00.

SALON DE CLASE 200. 404-200. 404 - Yu Takeuchi. SALON.

MIÉRCOLES de 11:00 a 13:00.

SALON DE CLASE 200. 404-200. 404 - Yu Takeuchi. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(25) Grupo 25

Profesor: **German Preciado Lopez.**

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MIÉRCOLES de 09:00 a 11:00.

SALON DE CLASE 453-109. 453-109. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALON.

VIERNES de 09:00 a 11:00.

SALÓN DE CLASE 401-104. 401-104. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(27) Grupo 27

Profesor: **ALEJANDRO CAMILO SÁNCHEZ LOMBANA.**

Facultad:

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 18:00 a 20:00.

SALÓN DE CLASE 401-304. 401-304. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

JUEVES de 18:00 a 20:00.

SALÓN DE CLASE 401-304. 401-304. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(28) Grupo 28

Profesor: No informado

Facultad:

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 07:00 a 09:00.

SALÓN DE CLASE 401-304. 401-304. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

JUEVES de 07:00 a 09:00.

SALÓN DE CLASE 401-304. 401-304. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(29) Grupo 29

Profesor: No informado

Facultad:

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 18:00 a 20:00.

SALÓN DE CLASE 401-104. 401-104. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

JUEVES de 18:00 a 20:00.

SALÓN DE CLASE 401-104. 401-104. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(3) Grupo 3

Profesor: No informado

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

LUNES de 07:00 a 09:00.

SALON DE CLASE 203. 500-203. 500 - Ciencias Agrarias. SALON.

MIÉRCOLES de 07:00 a 09:00.

SALON DE CLASE 203. 500-203. 500 - Ciencias Agrarias. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(30) Grupo 30

Profesor: **CARLOS SNEYDER OTALORA ALDANA.**

Facultad:

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

LUNES de 18:00 a 20:00.

SALÓN DE CLASE 401-205. 401-205. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

MIÉRCOLES de 18:00 a 20:00.

SALÓN DE CLASE 401-205. 401-205. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(32) Grupo 32

Profesor: **Gustavo Daver Cipagauta Cuitiva.**

Facultad:

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 14:00 a 16:00.

AUDITORIO CARLOS ALBERTO BARBERI PERDOMO (PARANINFO A). 401-PAR-A. 401 - Julio Garavito Armero. AUDITORIO.

JUEVES de 14:00 a 16:00.

AUDITORIO CARLOS ALBERTO BARBERI PERDOMO (PARANINFO A). 401-PAR-A. 401 - Julio Garavito Armero. AUDITORIO.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(4) Grupo 4

Profesor: **RENE ERLIN CASTILLO .**

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

LUNES de 09:00 a 11:00.

SALON DE CLASE 453-103. 453-103. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALON.

MIÉRCOLES de 09:00 a 11:00.

SALON DE CLASE 453-103. 453-103. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(5) Grupo 5

Profesor: **Leonardo Arturo Cano Garcia.**

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

LUNES de 11:00 a 13:00.

AUDITORIO CARLOS ALBERTO BARBERI PERDOMO (PARANINFO A). 401-PAR-A. 401 - Julio Garavito Armero. AUDITORIO.

MIÉRCOLES de 11:00 a 13:00.

AUDITORIO CARLOS ALBERTO BARBERI PERDOMO (PARANINFO A). 401-PAR-A. 401 - Julio Garavito Armero. AUDITORIO.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(7) Grupo 7

Profesor: **Omar Duque Gomez.**

Facultad:

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 16:00 a 18:00.

AUDITORIO CARLOS ALBERTO BARBERI PERDOMO (PARANINFO A). 401-PAR-A. 401 - Julio Garavito Armero. AUDITORIO.

JUEVES de 16:00 a 18:00.

AUDITORIO CARLOS ALBERTO BARBERI PERDOMO (PARANINFO A). 401-PAR-A. 401 - Julio Garavito Armero. AUDITORIO.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(8) Grupo 8

Profesor: No informado

Facultad:

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 18:00 a 20:00.

SALON DE CLASE 453-105. 453-105. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALON.

JUEVES de 18:00 a 20:00.

SALON DE CLASE 453-105. 453-105. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(9) Grupo 9

Profesor: **Jonhatan Castillo Barajas.**

Facultad:

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MIÉRCOLES de 16:00 a 18:00.

SALÓN DE CLASE 401-205. 401-205. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

VIERNES de 16:00 a 18:00.

SALÓN DE CLASE 401-208. 401-208. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(TUMA-01) Peama - Tumaco - Grupo 1

Profesor: **Fredy Angel Jimenez Giraldo.**

Facultad: SEDE TUMACO

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

LUNES de 07:00 a 09:00.

AULA MODULAR 2. 032. AULAS MODULARES. SALON.

MIÉRCOLES de 15:00 a 17:00.

AULA MODULAR 2. 032. AULAS MODULARES. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 9

(TUMA-02) Peama - Tumaco - Grupo 2

Profesor: **Fredy Angel Jimenez Giraldo.**

Facultad: SEDE TUMACO

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 09:00 a 11:00.

AULA MODULAR 2. 032. AULAS MODULARES. SALON.

JUEVES de 09:00 a 11:00.

AULA MODULAR 2. 032. AULAS MODULARES. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(AMAZ-01) Peama-Amazonia Grupo 1

Profesor: **Gustavo Adolfo Artunduaga Guevara.**

Facultad: SEDE AMAZONIA

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 23/05/2026

MARTES de 15:00 a 17:00.

JUEVES de 15:00 a 17:00.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 15

(AMAZ-02) Peama-Amazonia Grupo 2

Profesor: **FRANCI JAZMIN BASANTE VALLEJO.**

Facultad: SEDE AMAZONIA

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 23/05/2026

LUNES de 17:00 a 19:00.

TIC 3B. 15. EDIFICIO AULAS DE CLASE. .

MIÉRCOLES de 17:00 a 19:00.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 12

(CARI-01) Peama-Caribe Grupo 1

Profesor: **Ronald Stewart Venera Martinez.**

Facultad: SEDE CARIBE

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 23/05/2026

LUNES de 09:00 a 11:00.

MIÉRCOLES de 09:00 a 11:00.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 15

(ORIN-01) Peama-Orinoquia Grupo 1 (Presencial)

Profesor: **LAUDY KATERINE PAN PEREZ.**

Facultad: SEDE ORINOQUIA

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

LUNES de 14:00 a 16:00.

JUEVES de 07:00 a 09:00.